CogCalibNPointToNPointTool

2019/12/19

Zhang Juan

学习目标

- 学员将学会正确地：
  - 使用 CalibNPoint 工具创建并配置校准惯例

© 2019 Cognex Confidential

CogCalibNPointToNPoint工具

- CogCalibNPointToNPoint 工具计算将图像坐标映射到“真实情况”坐标的二维转换

- 它还将计算的坐标空间附加到坐标空间树上

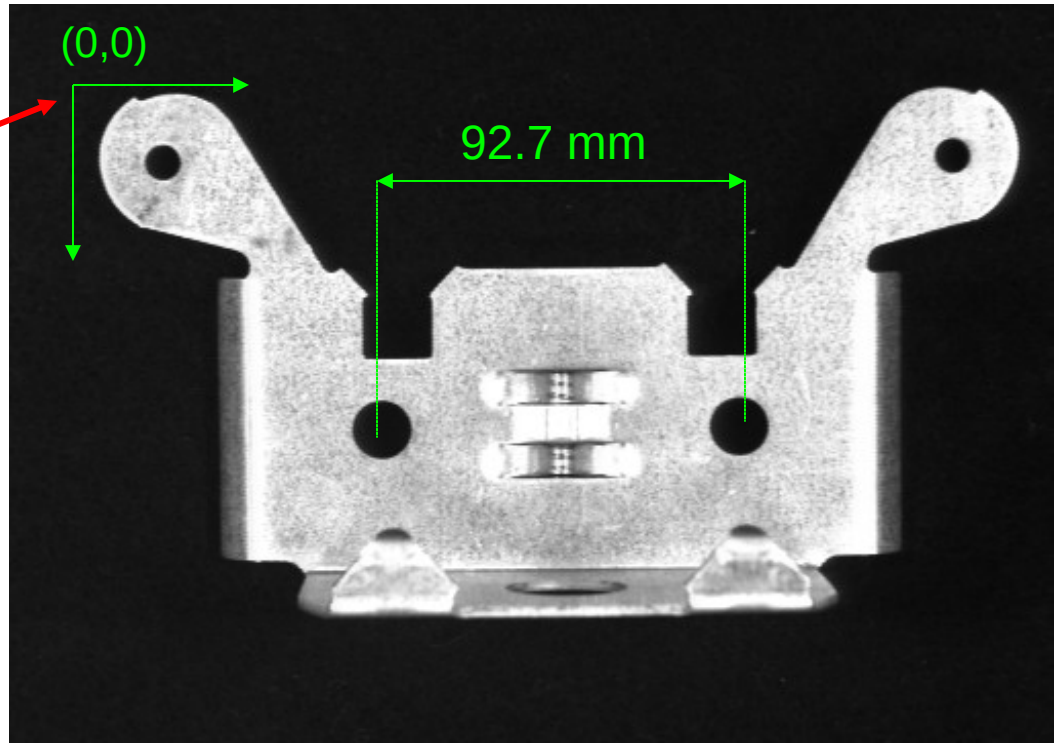
  在后面我们会讨论空间树

© 2019 Cognex Confidential

校准

- 校准您的视觉系统创建一个固定的坐标系统，表示真实情况的测量和位置

机器人中心位置



© 2019 Cognex Confidential

校准图像

- 通常，校准在待检查的元件以外的元件上进行
- 一些校准板标准：

  在已知位置上包含特征

  - 所需的特征数量取决于计算的自由度数量
    - 即平移、旋转、比例、纵横和倾斜要求三个已知位置

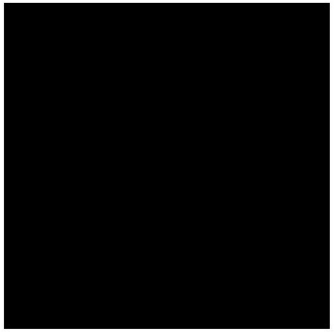
  *当在检查的元件上运行时在同样的光学设置上*占据视场大约 50-70%

© 2019 Cognex Confidential

采集校准图像

- 采集您想要校准的元件的图像

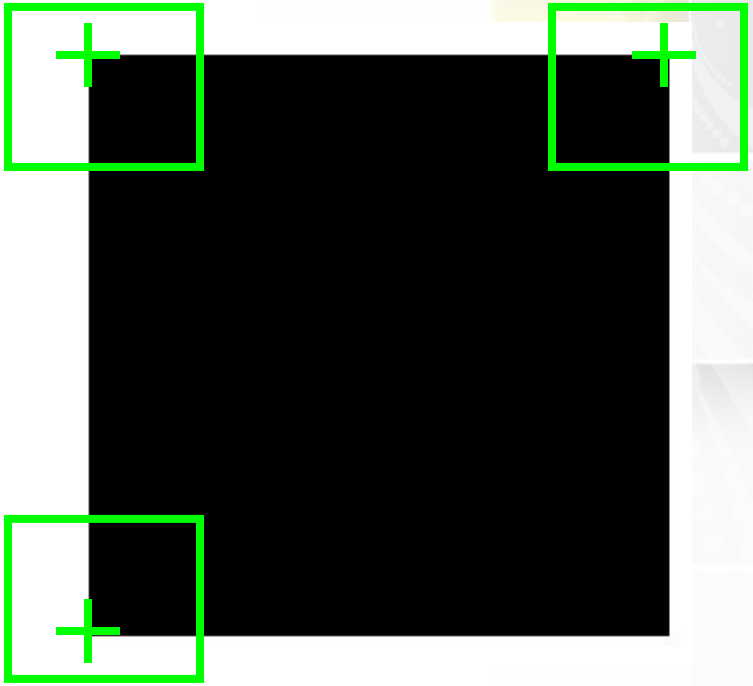
- 在本例中，我们将使用一个 100mm 的校准
  方形
  使用其角作为已知位置



© 2019 Cognex Confidential

确定位置

- 有很多种方法我们可以确定校准方形各角的位置



© 2019 Cognex Confidential

创建校准工具

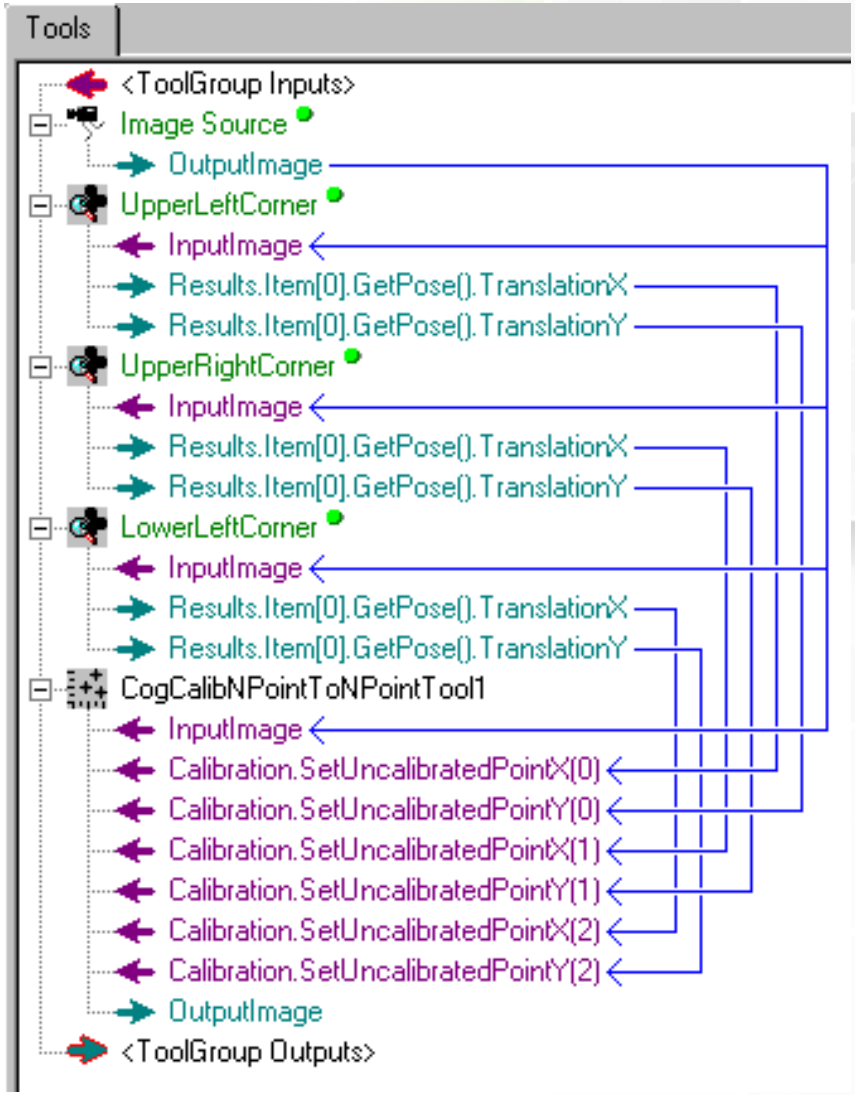
- 在工作中添加一个 CalibNPointToNPoint 工具

- 连接像源的输出图像（OutputImage）终端到校准工具的输入图像（InputImage）

© 2019 Cognex Confidential

输入坐标

- 连接各角的 X 、 Y 坐标到校准工具的各个未校准点

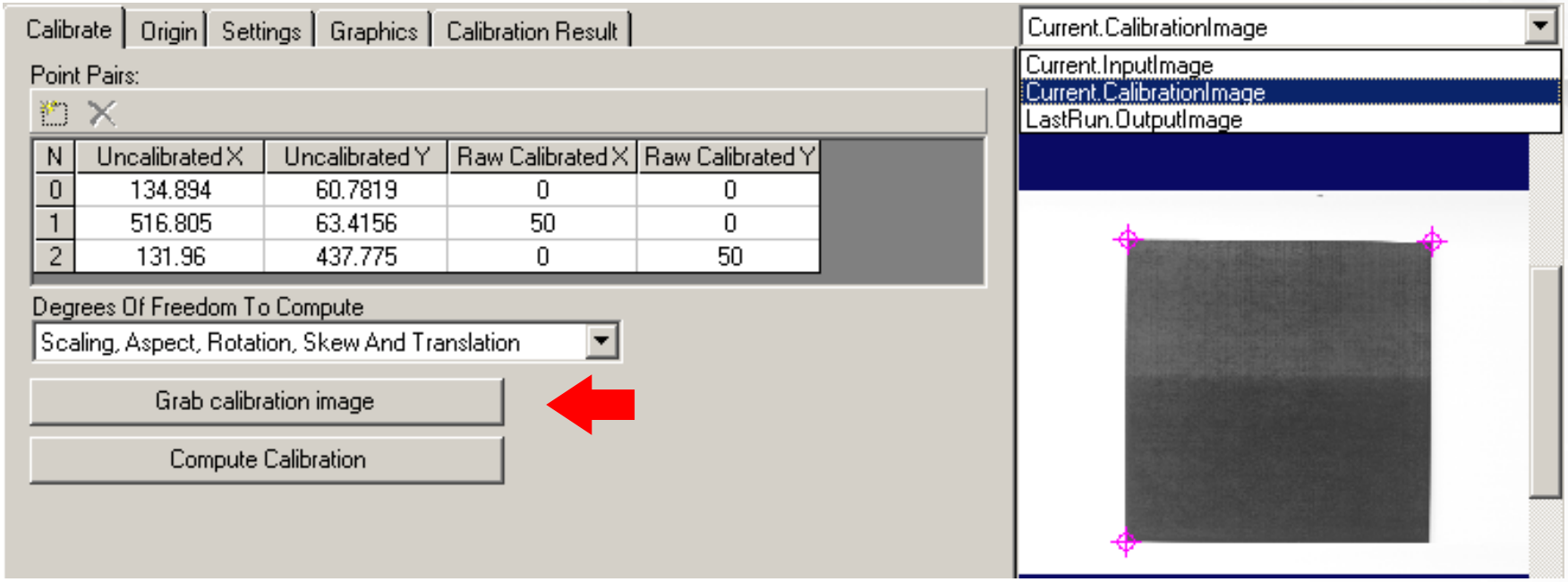


© 2019 Cognex Confidential

抓取校准图像

- 打开校准控件并按下抓取校准图像按钮

  这会将当前输入图像 (Current.InputImage) 传递给当前校准图像 (Current.CalibrationImage)



© 2019 Cognex Confidential

输入坐标

- 注意三个角的坐标已经被传递给校准工具
- 输入每个点的真实坐标

Calibrate | Origin | Settings | Graphics | Calibration Result

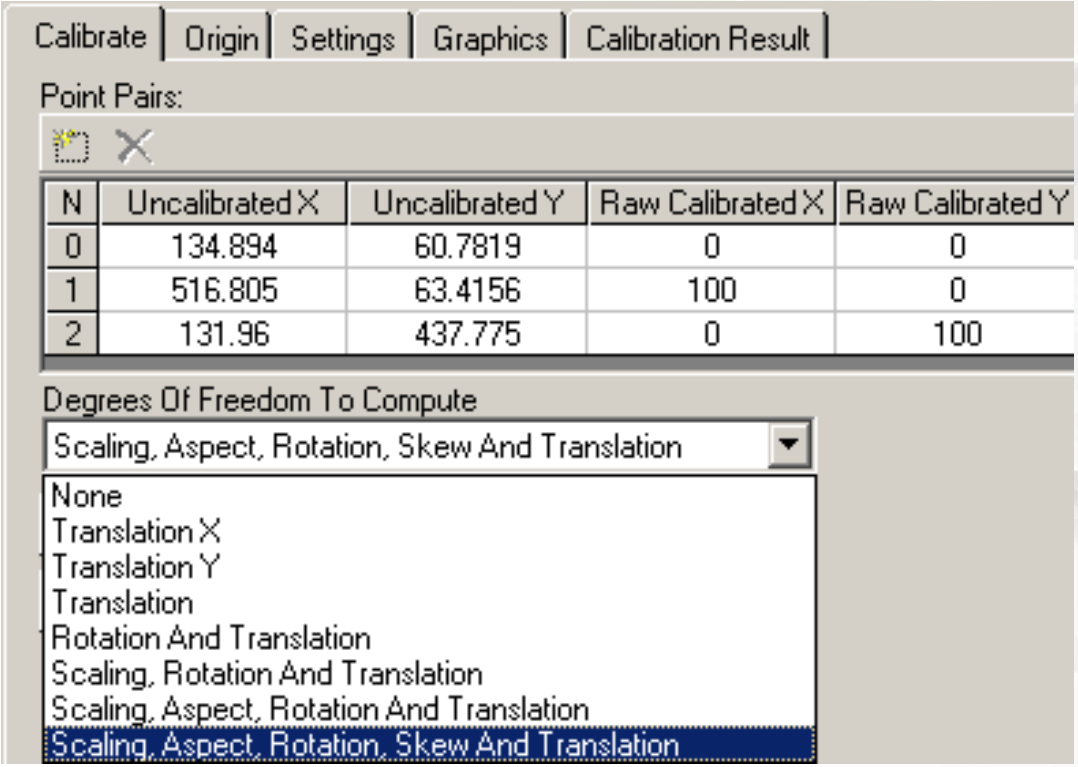
Point Pairs:

N	Uncalibrated X	Uncalibrated Y	Raw Calibrated X	Raw Calibrated Y
0	134.894	60.7819	0	0
1	516.805	63.4156	100	0
2	131.96	437.775	0	100

© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

自由度

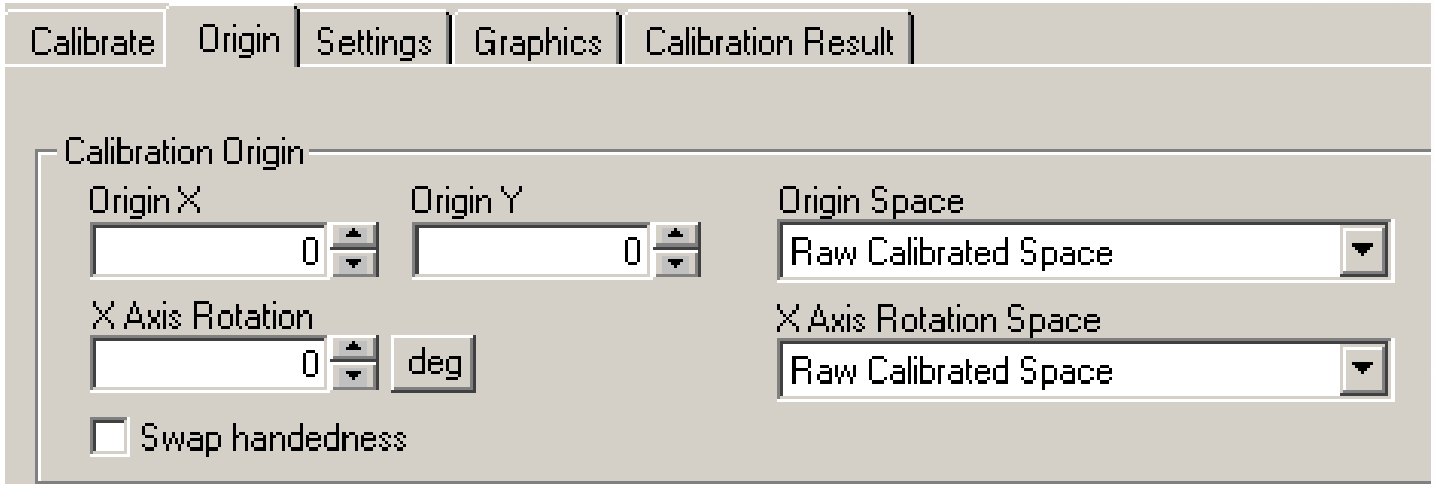
- 下一步，选择自由度，以便在计算未校准和校准点之间的最匹配转换时使用



© 2019 Cognex Confidential

原点

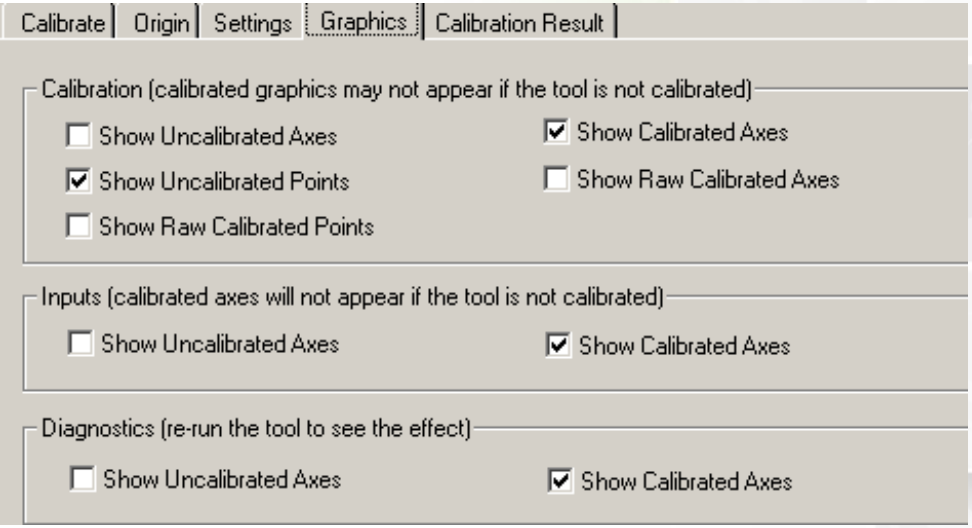
- 可选项，表示其他原点平移、旋转或者坐标轴的利手性转换



© 2019 Cognex Confidential

图形

- 也是可选项，表示图形显示校准

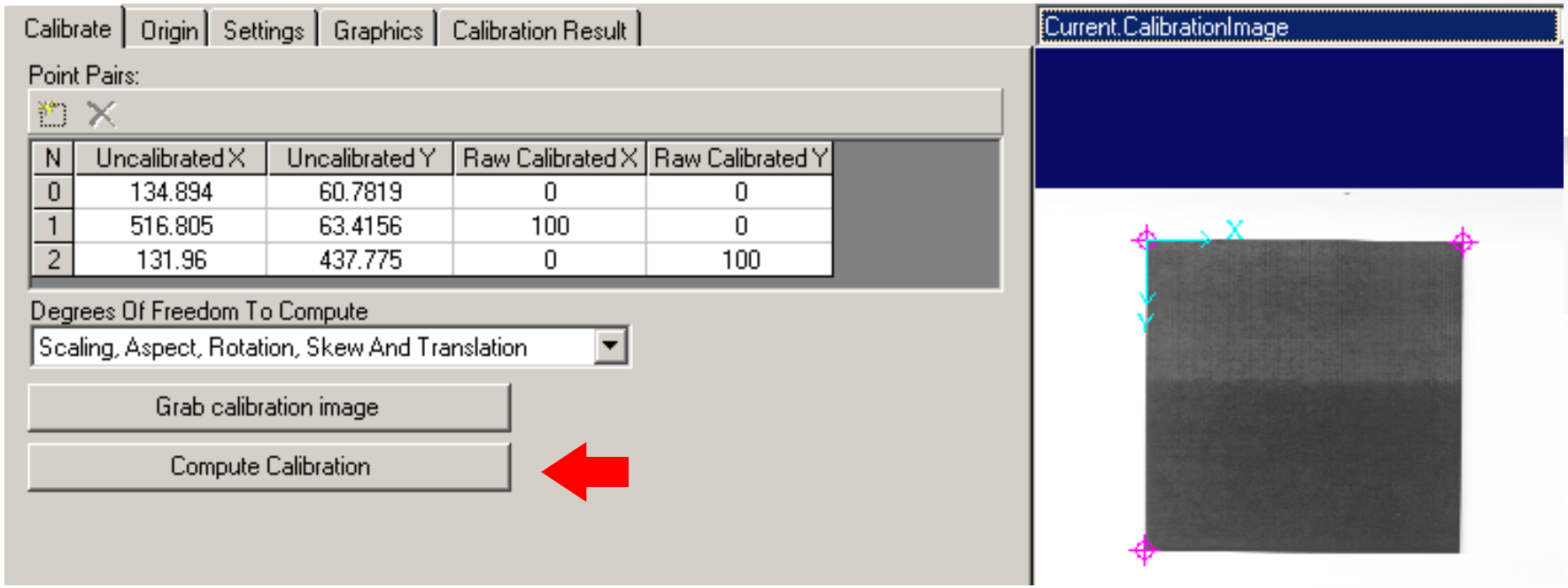


© 2019 Cognex Confidential

计算校准

- 最后按下计算校准按钮

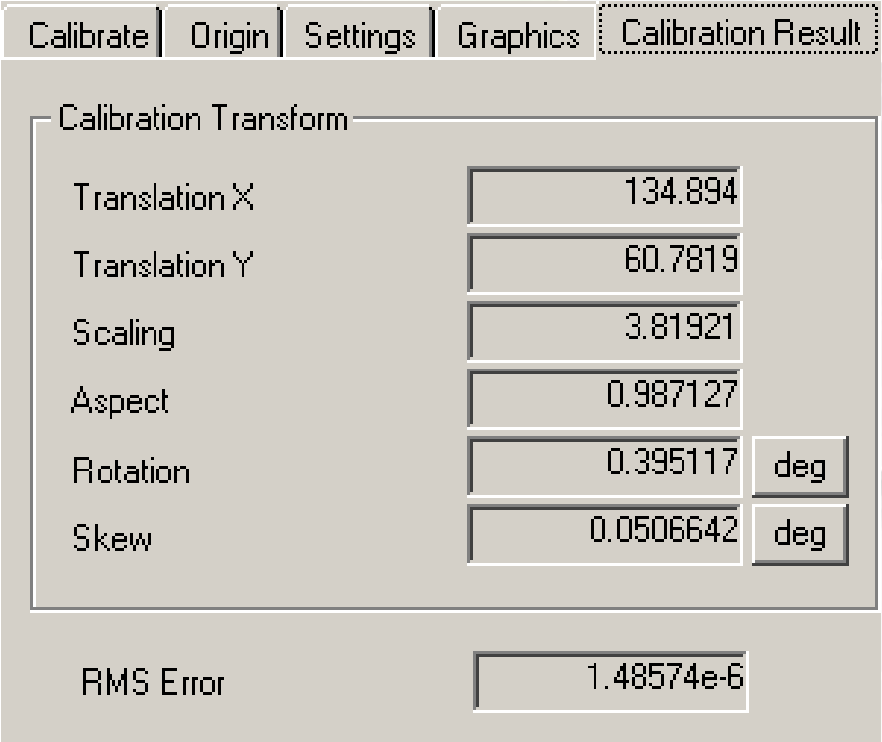
  在当前校准图像 (Current.CalibrationImage) 中，注意校准图像的坐标轴图形



© 2019 Cognex Confidential

结果

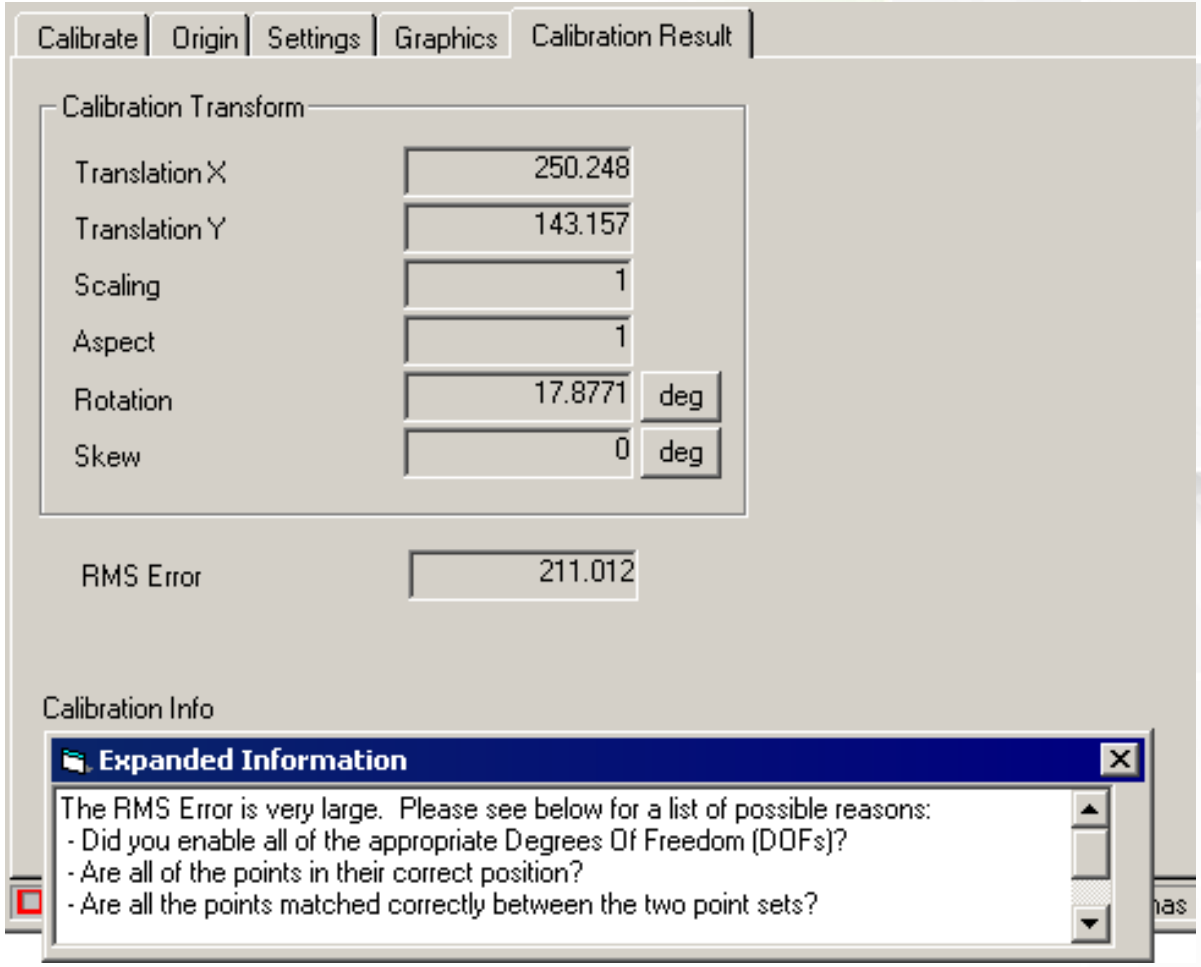
- 检查校准结果对您正使用的校准图像是否有意义



© 2019 Cognex Confidential

校准错误

- 如果存在较大的 RMS 错误，在控件中会显示一条信息



© 2019 Cognex Confidential

取消角查找工具

- 现在我们已经计算了校准转换，不需要再运行工具直到我们需要再次校准我们的视觉系统
  元件和相机之间的距离会变化

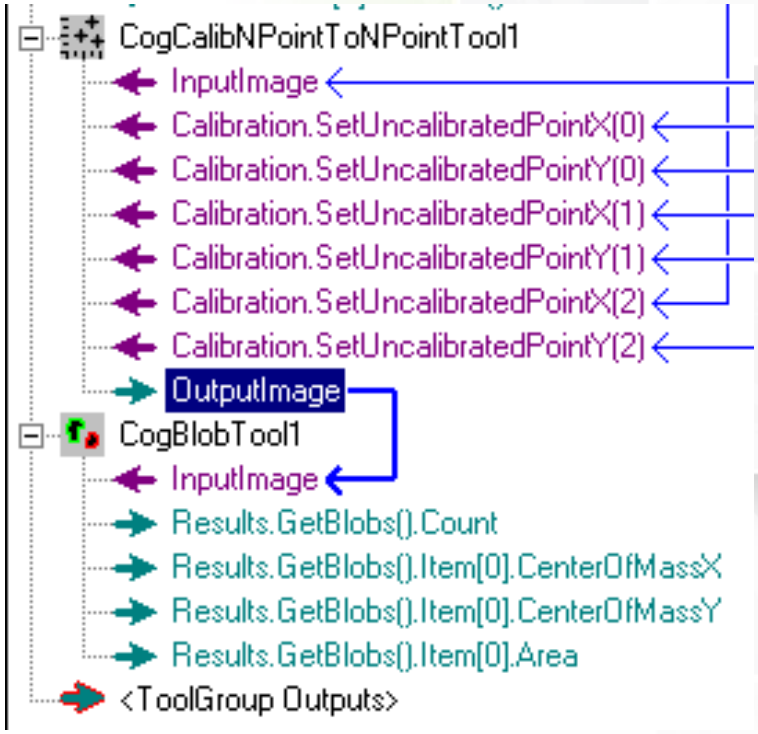
- 在每个工具或者工具组上右击取消它
  在您运行工具组时，工具不会执行

- *保持校准工具处于激活状态*

© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

分析元件

- 现在向工具组添加视觉分析工具
  在本案例中我们将添加一个斑点工具
- 连接斑点工具的输入图像到校准工具的输出图像



© 2019 Cognex Confidential

Thank you.

© 2019 Cognex Confidential